

Documento de Especificaciones Técnicas (SRS): Landing Page y Sistema de Registro para Torneo de Robótica

Elaborado por: Fernando Hernández Juárez, Vicepresidencia CROFI Fecha: 12 de abril de 2026

1 Descripción General del Proyecto

El presente documento establece los requerimientos para el desarrollo de una página web informativa y de registro para una competencia de robótica. El sistema está diseñado para soportar picos de tráfico de hasta 500 usuarios concurrentes. El enfoque principal del sitio es fungir como un portal informativo (Landing Page) que muestre las categorías de la competencia y centralice la recepción de inscripciones y evidencias documentales, enviando los datos directamente a herramientas de Google Workspace.

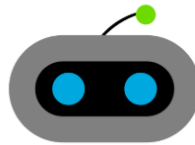
2 Requerimientos Funcionales

2.1 Módulo Informativo y Categorías

- Sección de Categorías: La página principal debe mostrar una cuadrícula o lista visual con imágenes representativas de cada categoría de la competencia (ej. Seguidor de línea, Combate, etc.).
- Descarga de Reglamentos: Al hacer clic sobre la imagen o tarjeta de una categoría, el sistema debe iniciar automáticamente la descarga del reglamento en formato PDF, o redirigir a una subpágina exclusiva de la categoría con el enlace de descarga.
- Sección de Premiación (Escalable): Un espacio reservado y ocultable que informe sobre los premios. Inicialmente puede indicar que los premios están "Por confirmar", pero la estructura debe permitir actualizar esta información fácilmente en el futuro.

2.2 Módulo de Registro de Participantes

- Formulario de Inscripción: Un formulario integrado en la página para capturar los datos de los equipos (nombre, integrantes, categoría).
- Carga de Evidencias: El formulario debe permitir a los usuarios subir múltiples archivos de manera obligatoria o condicional, incluyendo:
 - Archivos PDF (ej. comprobantes de inscripción, bitácoras).
 - Fotografías o imágenes (ej. fotos del robot, credenciales).



3 Requerimientos No Funcionales

3.1 Gestión de Datos (Backend Serverless)

- Integración con Google Sheets: No se requiere el desarrollo de un panel de administración interno ni una base de datos relacional (SQL). Toda la información capturada en el formulario de registro debe enviarse automáticamente como nuevas filas a una hoja de cálculo de Google Sheets.
- Almacenamiento de Archivos: Los archivos cargados por los usuarios (PDFs y fotos) deben guardarse automáticamente en una carpeta designada de Google Drive, y el enlace directo al archivo debe guardarse en la columna correspondiente del Google Sheets. Se sugiere utilizar Google Apps Script o servicios de integración webhooks (ej. Make, Zapier, SheetDB).

3.2 Rendimiento y Tráfico

- La página estática debe estar optimizada para cargar rápidamente y soportar 500 usuarios concurrentes. Se recomienda el uso de una CDN (como Cloudflare) y alojamiento de sitios estáticos (como GitHub Pages, Vercel o Netlify) para evitar caídas del servidor.

4 Requerimientos de Diseño (UI/UX)

- Identidad Visual: La paleta de colores, tipografías y el estilo general de la página deben estar estrictamente alineados con el logotipo y la identidad institucional de CROFI.
- Mobile-First: El sitio debe ser completamente responsivo, garantizando una visualización y funcionamiento óptimos del formulario y la descarga de reglamentos desde dispositivos móviles.

Conclusión

El cumplimiento de las especificaciones técnicas y de diseño detalladas en este documento garantizará el desarrollo de una plataforma robusta, escalable y completamente alineada a la identidad de CROFI, asegurando así un proceso de registro eficiente para todos los participantes del torneo.

CROFI UNAM

**Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería,**

“Por mi raza hablará el espíritu”